Informatika

Fotografie

Hloubka ostrosti

Kutálek Jaroslav
Gymnázium Litoměřická

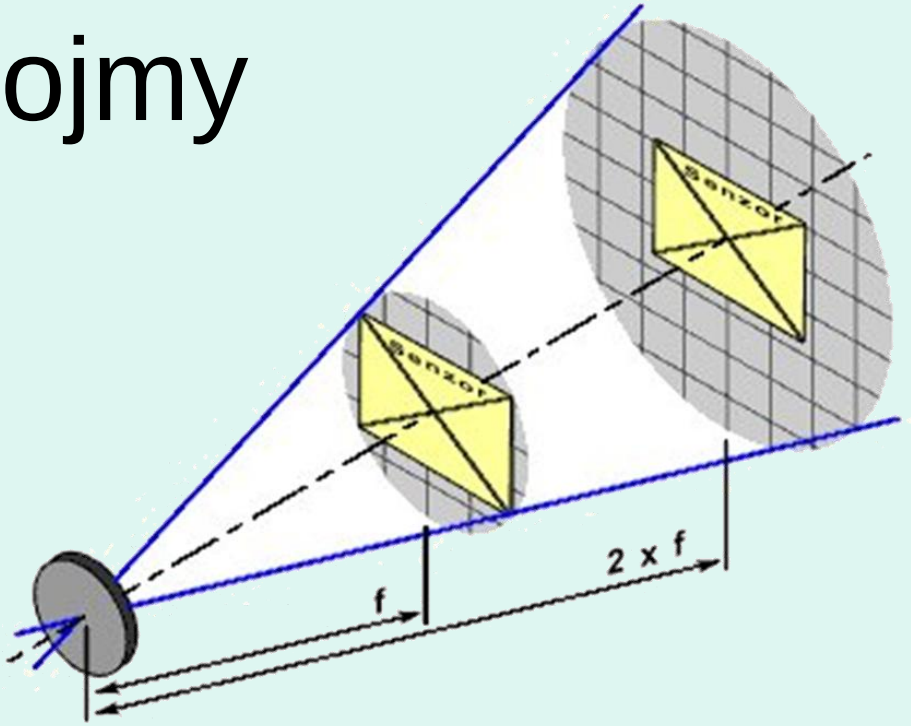
Pojmy

fotoaparát

ohnisková vzdálenost - f

clona - D

clonové číslo = f / D

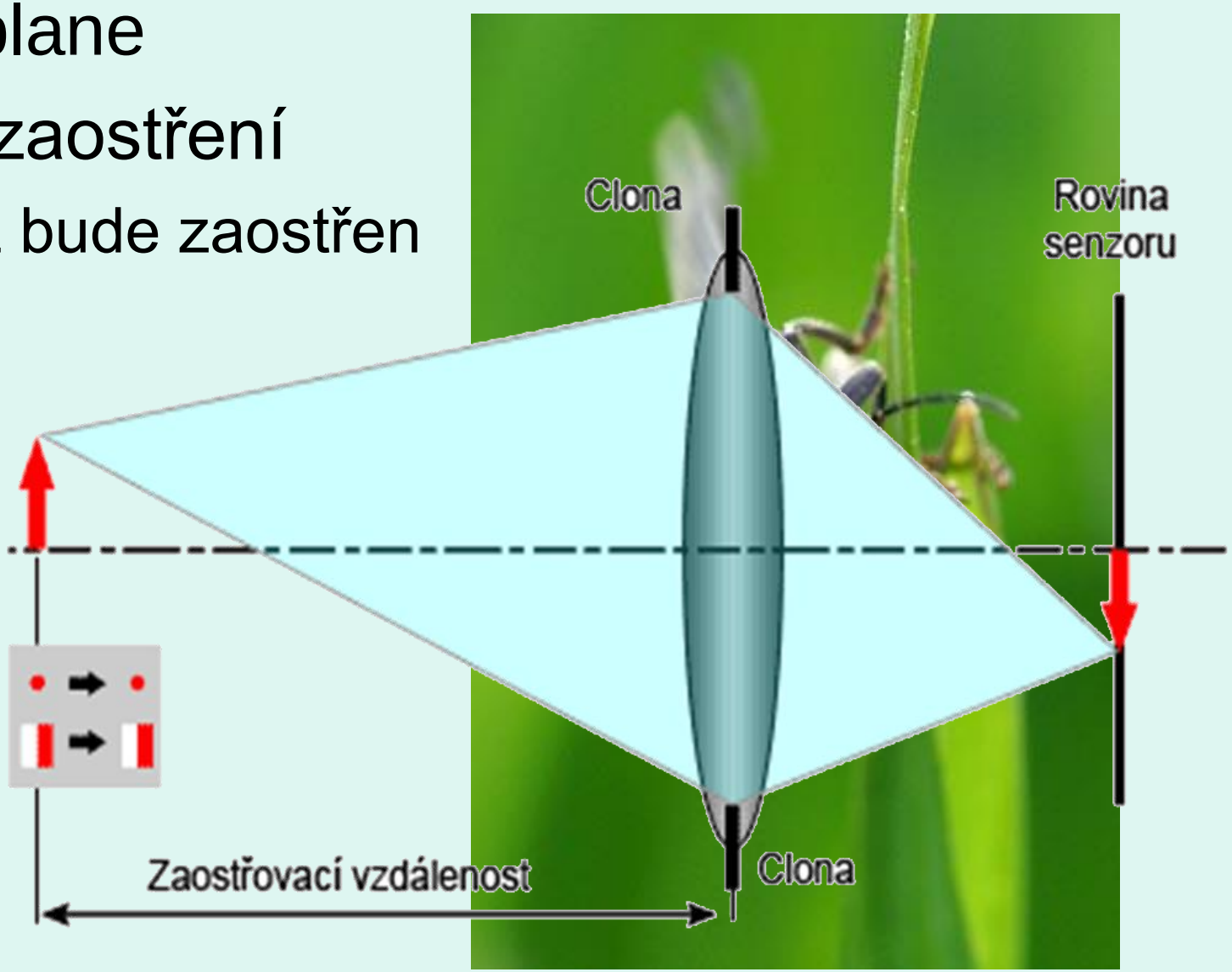


Základní clonová čísla:
1.0, 1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32

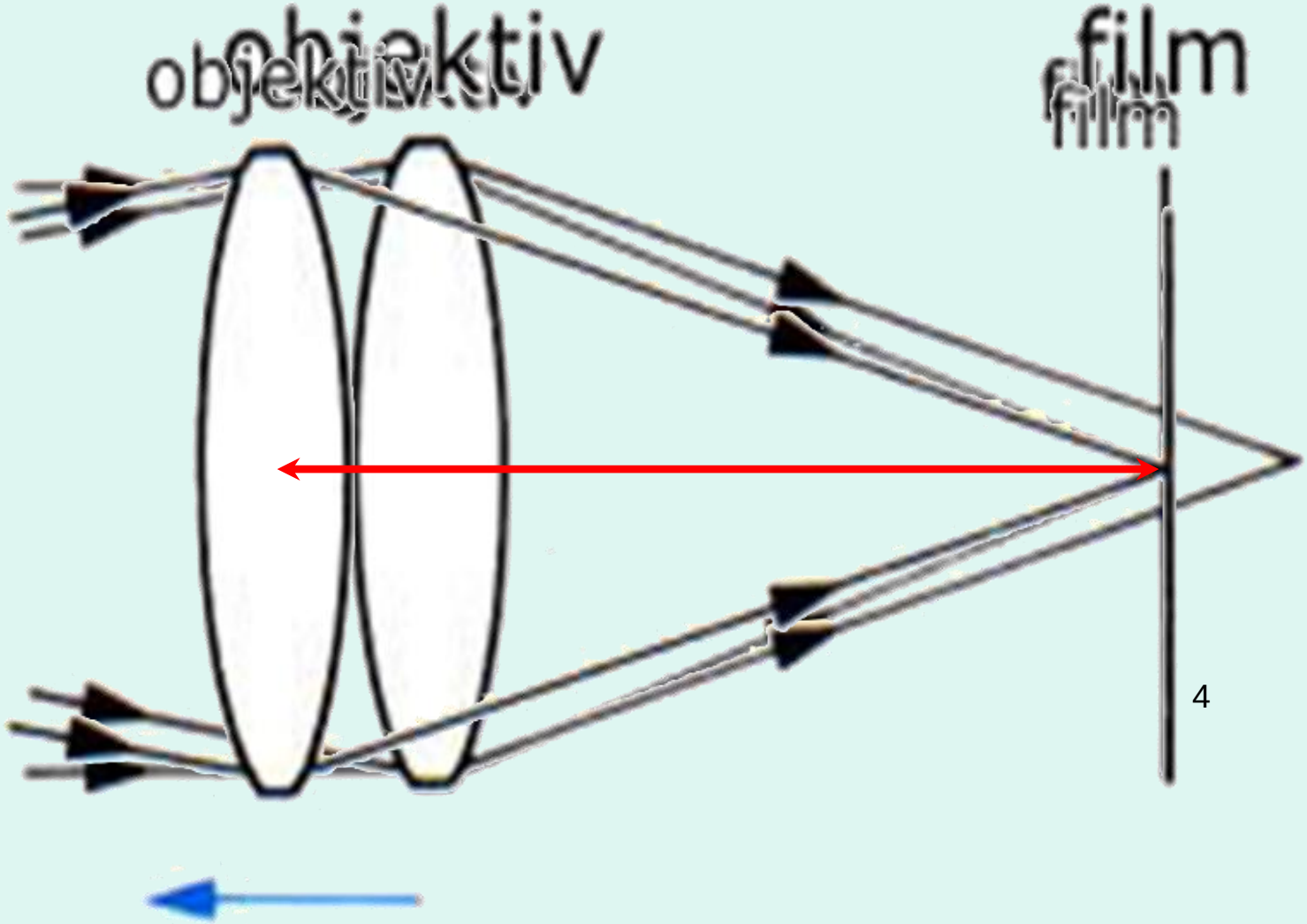


Rovinu zaostření

- Focal plane
- rovina zaostření
  - obraz bude zaostřen



Zaostřování

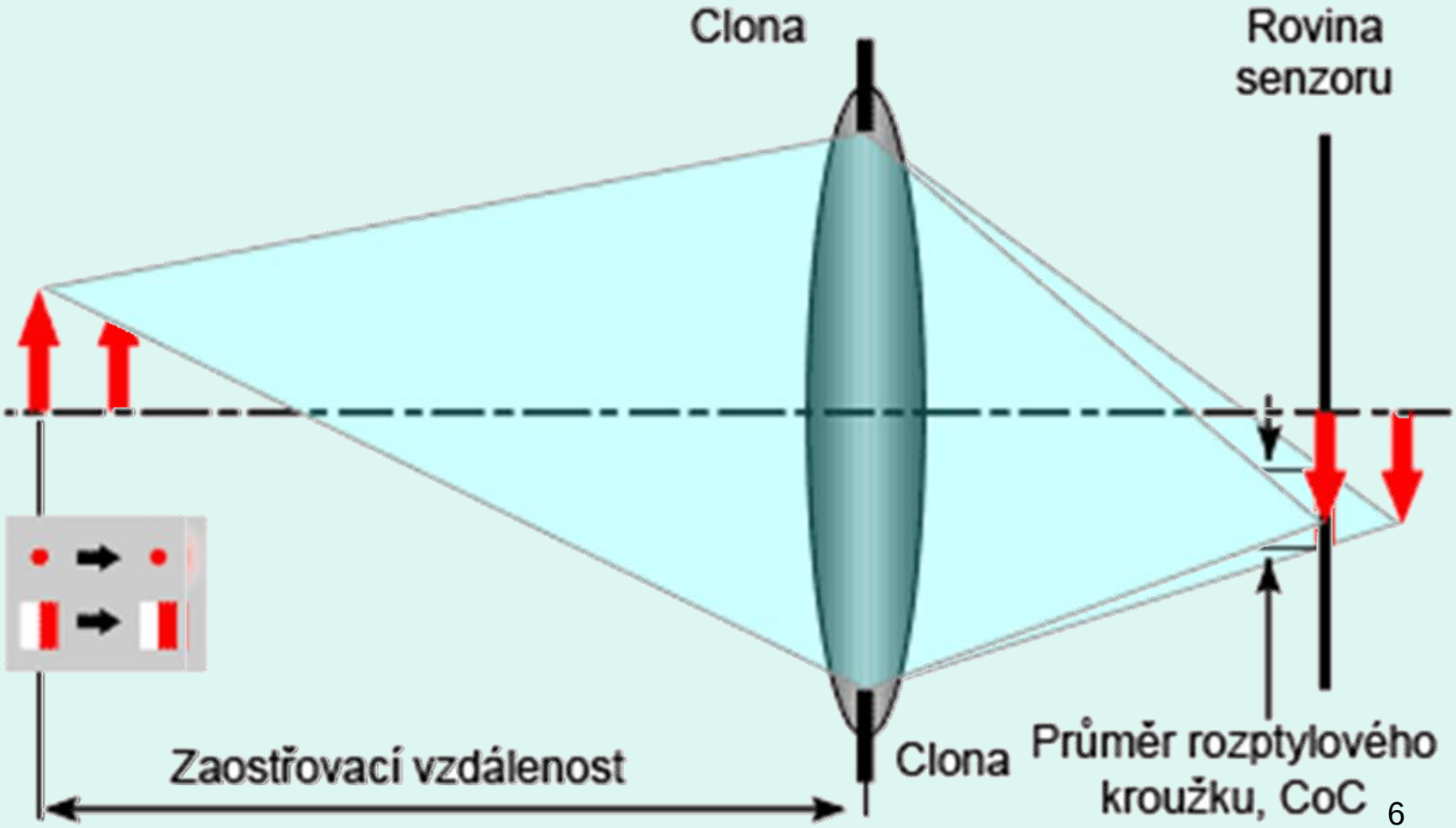


Zaostření – hlobka ostrosti



Zaostření

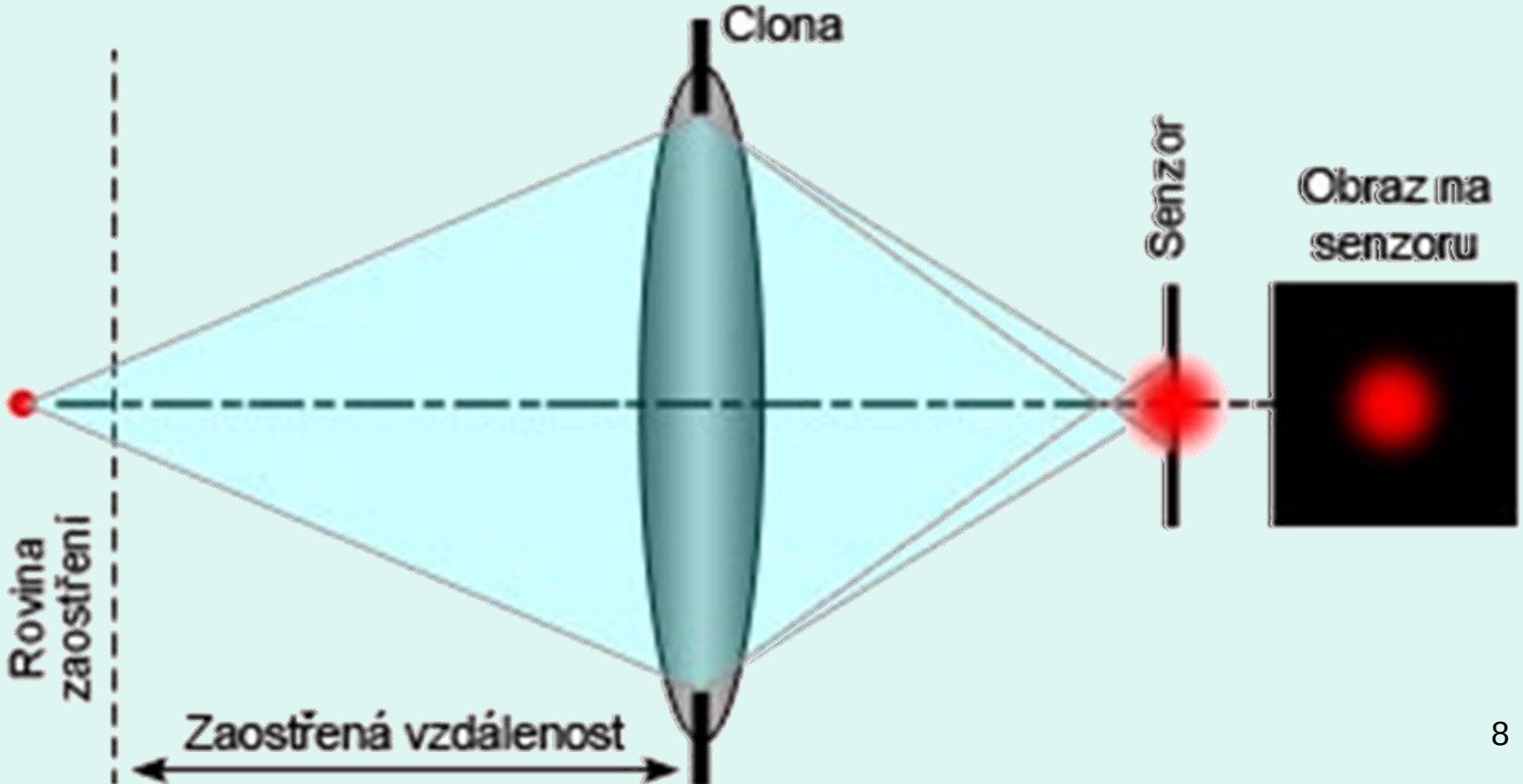
= bod se zobrazí jako rozptylový kroužek CoC



Co to je

- oko na 40cm nerozliší 0,25mm

= <u>subjektivní rozsah od roviny zaostření</u>



Definice

Všechny údaje v [mm]	Velikost	Úhlopříčka	Zvětšení na A4	CoC	~CoC [3]
35 mm film	24x36	43	8.5x	0.0295	0.03
senzor APS-C [1]	16x24	28	12.8x	0.0195	0.02
senzor 1/2.5" [2]	4.3x5.8	7.2	51x	0.0049	0.005

Hloubka ostrosti

- **povolená odchylka od roviny zaostření**
- **která na senzoru vytvoří rozptylový kroužek (CoC)**
  - **takového průměru,**
    - **po zvětšení na fotografii formátu 8 x 12 palců**
      - **nebude rozostření větší než 0.25mm.**

[1]Senzor většiny digitálních zrcadlovek (DSLR)
[2]Senzor běžného kompaktního digitálního přístroje
[3]Zaokrouhlená a v praxi používaná hodnota

Vlivy

hloubka ostrosti závisí na

- velikosti fotografie
- pozorovací vzdálenosti
- oku
  - standardní oko
    - rozměr fotografie 20.32 x
    - z 38 cm
    - rozlišení 0,25mm

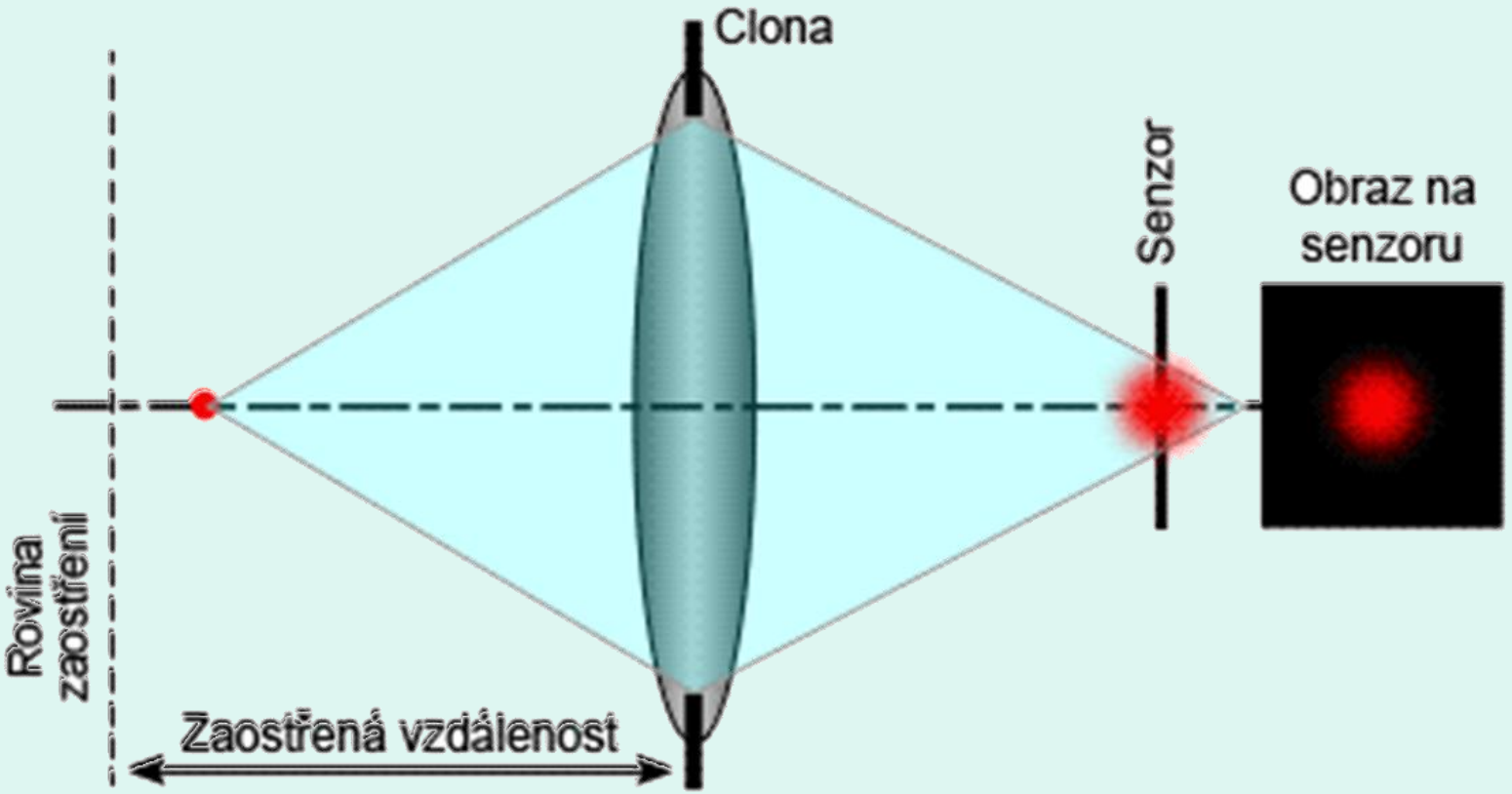


Ovlivnění

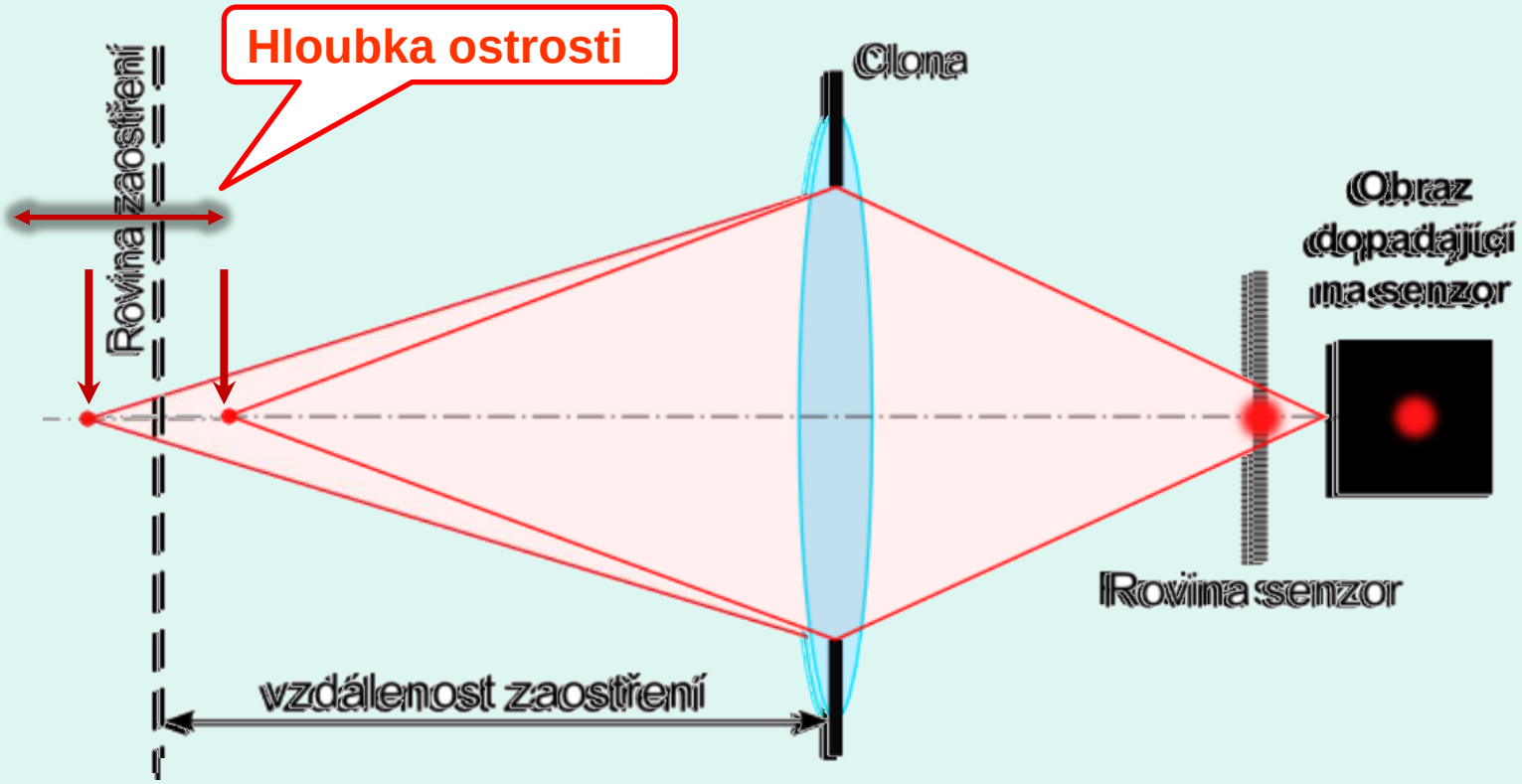
- Clonou
- Vzdáleností fotografovaného objektu
- Ohniskem objektivu

Vliv - clona

- otevřená clona



Hloubka ostrosti



Vliv - vzdálenost

čím vzdálenější

tím větší bude hloubka ostrosti





Vliv - ohnisko

? malý senzor zmenšuje hloubku ostrosti ?

vykompenzován krátkou ohniskovou vzdáleností

Hloubka ostrosti v metrech		35mm SLR [1]	APS-C DSLR [2]	Kompakt [3]
CoC		0.03mm	0.02mm	0.005mm
Min. clonové číslo		2.8	2.8	2.8
Hloubka ostrosti v metrech na ekvivalentním ohnisku při zaostření na 10 metrů	20mm	3 - ∞	2.2 - ∞	0.7 - ∞ [4]
	50mm	7.5 - 15	6.4 - 23.4	3.3 - ∞
	100mm	9.2 - 10.9	8.8 - 11.7	6.6 - 20
	200mm	9.8 - 10.2	9.7 - 10.4	8.9 - 11.5
	300mm	9.9 - 10.1	9.8 - 10.2	9.5 - 10.6

Hyperfokální vzdálenost

Obraz je ostrý od H/2 - ∞

$H = f^2 / (F * c)$

f - Ohnisko

F - Clonov

c - Rozpty



Tlačítko náhledu hloubky ostrosti

při sledování v hledáčku je clona na maximum

tlačítko

clona se uzavře



Zaostřování

- vzdálenost objektivu a snímacího čipu
  - ohniskové délce objektivu
  - vzdálenosti objektivu od fotografovaného předmětu
- **Fix fokus –** *velká hloubky ostrosti*
- **Manual fokus -** mikroprizmatickým hledáčkem
- **Automatické ostření - Auto fokus (AF)**
  - **aktivní .** *infračervený paprsek nebo zvukový signál*
  - **pasivní .** *měřením kontrastu scény* (?šero?)
- zaostření na nesprávný předmět

Aktivní autofocus

- aktivně vysílá nějaký signál (infračervený)
- echo – spočítá se vzdálenost
- zaostřovací motory v objektivu
- při namáčknutí spouště (zmačknutí do poloviny)
- blízko hledáčku 2 senzory (vysílač a přijímač)

- Výhody
  - rychlý
  - ve tmě
- Nevýhody
  - přes sklo, překážky (plot, křoví)
  - vždy na střed
  - cca do 6 metrů
  - objekt je hodně černý
  - zakrytí senzorů

Pasivní autofocus

- hlavní senzor (kompaktní digitální přístroje)
- samostatný ostřící CCD/CMOS senzor

- ostrost vyhodnocuje se na
  - základě kontrastu hran
  - fázového posuvu signálu
  - zkusmo se jezdí zaostřovaní vpřed a vzad
    - hledá se místo maximální ostrosti

levné – ostří na vertikální hrany proužek pixelů

- 2 směry (cross-type senzor)

Výhody
- bez omezení vzdálenosti
- skrz sklo či mříže
- skrz objektiv

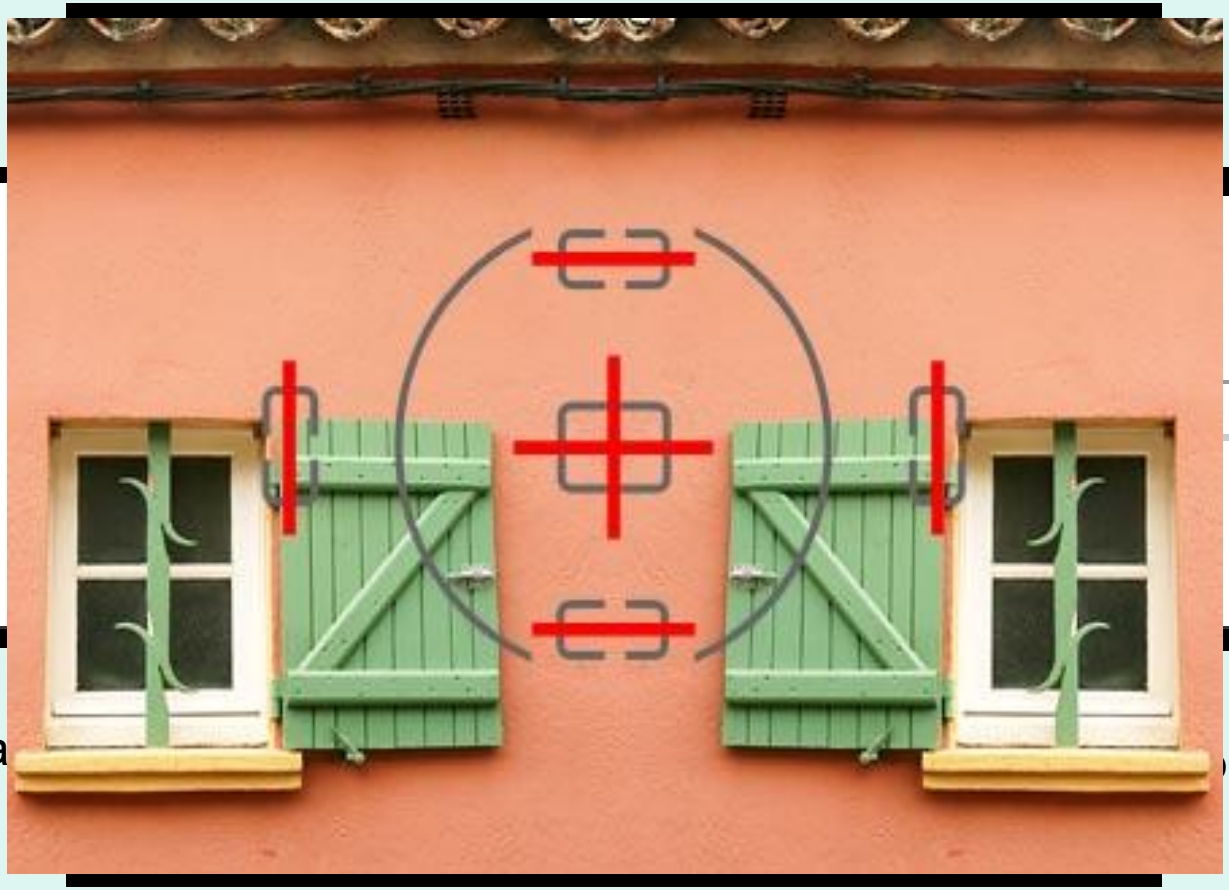
Nevýhody
- pomalejší
- potřebuje dost světla
  - světelnost objektivu
- objekt nemá žádné hrany

Zjistit typ ostření

- cca 1-2 metrů zaostřit na čistý bílý papír, který vyplňuje celé obrazové pole
  - ostření selže, máte pasivní ostřící systém
  - je možné použít i zamračenou oblohu.

Výběr zaostřovacího bodu

- (AF point)



3. za odů

Ostření ve tmě

- Ve tmě ostřící systém nevidí
- světelnost objektivu
- pomocným světlem (AF assist lamp)
- laserem (Hologram AF laser pattern)
  - kříž na který se zaostří
- interní blesk

AF (auto focus)

Doba ostření (AF lag) (priorita zaostření)

- dvoupolohová spoušť
  - namáčknutí změří a nastaví
    - expozici
    - zaostří
    - oznámení konce měření (display, pípnutí)

Uzamknutí ostření (AF lock)

- oddělit měření expozice a okamžik ostření

AF servo, prediktivní AF (priorita snímku)

- trvale ostří po dobu namáčknutí spouště

Předostření (prefocus, zone focus)

- zaostřit na jiný objekt, uzamknout a nasměrovat

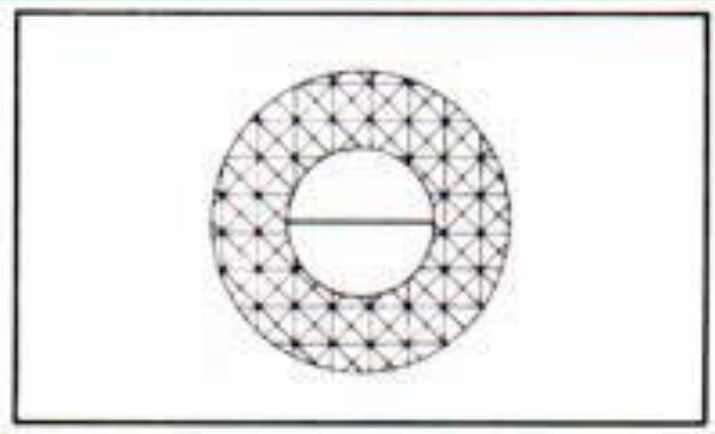
Selhání AF

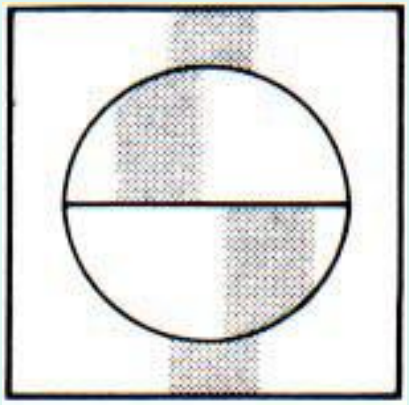
AF selhává :

- podle obrazu na displeji
- ve slabém světle
- v protisvětle
- málo kontrastní scény
- objekty nemající hrany
- makrosnímky

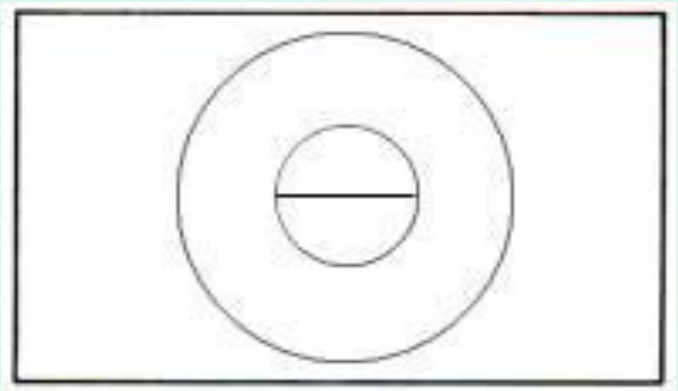
Ruční ostření

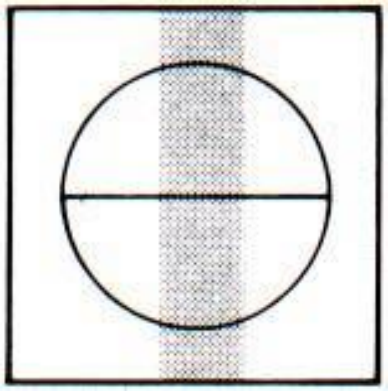
- **rozostřeno**





- zaostřeno





Doostření (Sharpening)

zvýšení kontrastu existujících hran

- najít stávající hrany
- v bezprostředním okolí hran zvýšit kontrast

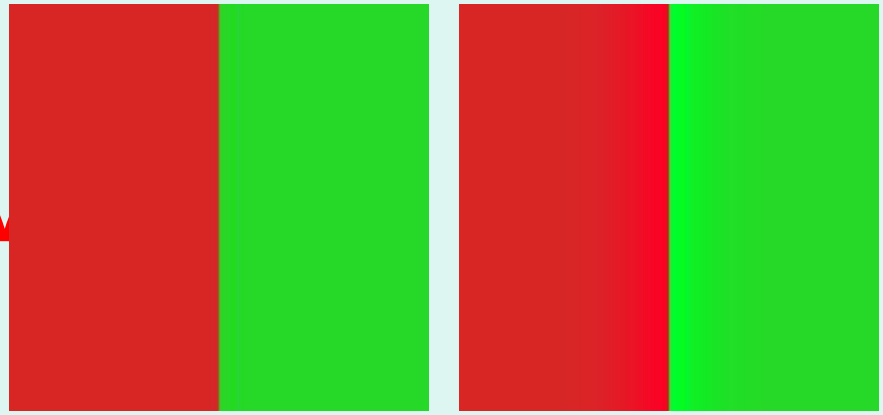
"obnova" hran, které byly při snímání rozmazány

kompaktní fotoaparáty - "co je ostré to je pěkné„

DSLR doostřují ve fotoaparátu jen **mírně**

- nastavení doostřování
  - **hodnota „0“ = z výroby**

Doostřovat na konci úprav



Doostření



Otázky

rovina zaostření

rozptylový kroužek CoC

Vliv

- clona
- vzdálenost
- ohnisko

Otázky

hloubka ostrosti

vliv na hloubku ostrosti

automatické

- aktivní zaostřování
- pasivní zaostřování

výhody a nevýhody

- aktivního zaostřování
- pasivního zaostřování

zjistit typ ostření, které máte

Co znamená AF